# 물질안전보건자료 (MSDS)

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

대양피앤티(주) DAEYANG P&T

**외장형 함마톤 MC VD0032 유광** DY#6-GY015

MSDS 번호 AA14944-0000000173

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

**가. 제품명** 외장형 함마톤 MC VD0032 유광 (DY#6-GY015)

**나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한**

- 제품의 권고 용도: 폴리에스테르계 분체도료 일반용
- 제품의 사용상의 제한: 자료없음

**다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)**

- 회사명: (주) 대양피앤티
- 주소: 경기도 김포시 하성면 애기봉로 774번길 39-17
- 긴급전화번호: 031) 987-8587

## 2. 유해성·위험성

**가. 유해성·위험성 분류**

- 급성 독성(경구) : 구분4
- 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2
- 발암성 : 구분2

**나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목**

- 그림문자



- 신호어: 경고
- 유해·위험문구:
  H351 암을 일으킬 것으로 의심됨
  H315 피부에 자극을 일으킴
  H302 삼키면 유해함
- 예방조치문구
  - 예방:
    P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
    P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
    P264 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
    P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
    P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을)착용하시오.
  - 대응:
    P301+P312 삼켰다면: 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
    P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
    P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
    P321 적절한 처치를 하시오.
    P330 입을 씻어내시오.
    P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
    P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오.
  - 저장: P405 잠금장치를 하여 저장하시오.
  - 폐기: P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

## 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

| 화학물질명 | 관용명 및 이명 | CAS번호 | 함유량(%) |
|---|---|---|---|
| 폴리에스테르 수지 | 1,4-벤젠다이카복실산, 2,2-다이메틸-1,3-프로판다이올, 1,2-에탄다이올 및 헥산다이오산 함유 1,3-벤젠다이카복실산 중합체 | 40471-09-8 | 56 ∾ 60 |
| 폴리에스테르 경화제 | N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxyethyl)adipamide | 6334-25-4 | 2 ∾ 4 |
| 벤조인 | 에탄온, 2-하이드록시-1,2-디페닐(ETHANONE, 2-HYDROXY-1,2-DIPHENYL); | 119-53-9 | 0.4 ∾ 0.6 |
| 폴리에틸렌(POLYETHYLENE) | 에텐, 단일중합체(Ethene, homopolymer) | 9002-88-4 | 0.1 ∾ 0.3 |
| Limestone | - | 1317-65-3 | 20 ∾ 22 |
| Barite (Ba(SO4)) | - | 13462-86-7 | 7 ∾ 9 |
| 이산화티타늄 | - | 13463-67-7 | 6 ∾ 8 |
| 카본블랙 | - | 1333-86-4 | 0.3 ∾ 0.5 |
| 산화철 | - | 1309-37-1 | 0.07 ∾ 0.09 |
| 산화 철, 황색(IRON OXIDE, YELLOW) | C.I. 염료 황색 42(C.I. PIGMENT YELLOW 42); | 51274-00-1 | 0.2 ∾ 0.4 |
| 구리 프탈로시아닌 | 구리 프탈로시아닌 청색(COPPER PHTHALOCYANINE BLUE); | 147-14-8 | 0.01 ∾ 0.03 |
| C.I. 색소 청색 29 | C.I. PB29 (77007); | 57455-37-5 | 0.1 ∾ 0.3 |

## 4. 응급조치요령

### 가. 눈에 들어갔을 때

- 긴급 의료조치를 받으시오
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

### 나. 피부에 접촉했을 때

- 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
- 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오

### 다. 흡입했을 때

- 노출되거나 노출이 우려되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오
- 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오

### 라. 먹었을 때

- 노출되거나 노출이 우려되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
- 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오

### 마. 기타 의사의 주의사항

- 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.
- 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

## 5. 폭발·화재시 대처방법

### 가. 적절한(부적절한) 소화제

○ 적절한(부적절한) 소화제 — 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

### 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

○ 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 — 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
가열시 용기가 폭발할 수 있음
일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음

### 다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

- 구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.
- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오

## 6. 누출사고시 대처방법

### 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

- 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를(을)흡입하지 마시오.
- 엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.
- 오염 지역을 격리하시오.
- 들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.
- 모든 점화원을 제거하시오
- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오
- 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오
- 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

**나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항** 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

### 다. 정화 또는 제거 방법

- 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
- 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

## 7. 취급 및 저장 방법

### 가. 안전취급요령

- 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
- 취급/저장에 주의하여 사용하시오.
- 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
- 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

### 나. 안전한 저장방법

- 잠금장치를 하여 저장하시오.
- 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

## 8. 노출방지 및 개인보호구

### 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ 국내규정

| | |
|---|---|
| 이산화티타늄 | TWA - 10mg/m3 발암성 2 |
| Limestone | TWA - 10mg/m3 석회석(Lime stone) |
| 카본블랙 | TWA - 3.5mg/m3 발암성 2, 흡입성(고시 제2020-48호) |
| 산화철 | TWA - 5mg/m3 |

○ ACGIH 규정

| | |
|---|---|
| 이산화티타늄 | TWA - 10 $mg/m^3$ |
| 산화철 | TWA - 5 $mg/m^3$(호흡성) |
| 카본블랙 | TWA 3 $mg/m^3$ |
| 구리 프탈로시아닌 | TWA 1 $mg/m^3$ |

**나. 적절한 공학적 관리** 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

**다. 개인보호구**

- 노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
- 노출농도가 100mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
- 노출농도가 250mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오
- 노출농도가 500mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
- 노출농도가 10000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
- 노출농도가 100000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
- 산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오
- 입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨
- - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흄용 여과재)
- -안면부 여과식 방진마스크 또는 공기여과식 방진마스크(고효율미립자여과재)또는 전동팬 부착 방진마스크(분진, 미스트, 흄용 여과재)

## 9. 물리화학적 특성

**가. 외관**

| | |
|---|---|
| ○ 성상 | 분말상태 |
| ○ 색상 | 회색 |
| **나. 냄새** | 무취 |
| **다. 냄새역치** | 자료없음 |
| **라. pH** | 자료없음 |
| **마. 녹는점/어는점** | 자료없음 |
| **바. 초기 끓는점과 끓는점 범위** | 자료없음 |
| **사. 인화점** | 자료없음 |
| **아. 증발속도** | 자료없음 |
| **자. 인화성(고체, 기체)** | 자료없음 |
| **차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한** | 자료없음 |
| **카. 증기압** | 자료없음 |
| **타. 용해도** | 자료없음 |
| **파. 증기밀도** | 자료없음 |
| **하. 비중** | 자료없음 |
| **거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)** | 자료없음 |
| **너. 자연발화온도** | 자료없음 |
| **더. 분해온도** | 자료없음 |

| | |
|---|---|
| **러. 점도** | 자료없음 |
| **머. 분자량** | 자료없음 |

## 10. 안정성 및 반응성

**가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성**

- 물질의 흡입은 유해할 수 있음
- 권장된 보관과 취급시 안정함
- 유해중합반응 일으키지 않음

## 11. 독성에 관한 정보

**가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보**

- 단기간 노출시 자극, 구역, 구토, 두통, 명정증상이 있음
- 단기간 노출시 중대한 부작용에 대한 정보는 없음
- 단기간, 장기간 노출시 자극이 있음
- 단기간 노출시 자극이 있음
- 흡입에 의해 신체 흡수 가능
- 흡입 및 소화기에 의해 신체 흡수 가능
- 피부, 소화기를 통해, 에어로졸의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
- 증기의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
- 흡입, 피부, 소화기에 의해 신체 흡수 가능

**나. 건강 유해성 정보**

○ 급성독성

- 경구

| | |
|---|---|
| 벤조인 | LD50 6400 mg/kg Rat |
| 폴리에틸렌 (POLYETHYLENE) | LD50 > 8000 mg/kg Rat |
| Barite (Ba(SO4)) | LD50 > 15000 Rat |
| 이산화티타늄 | LD50 > 2000 mg/kg Mouse (OECD TG 420) |
| 카본블랙 | LD50 >8000 mg/kg Rat (사망없음, OECD Guideline 401) |
| 산화철 | LD50 >10000 mg/kg Rat (EU Method B.1 ; 장애 관찰되지 않음) |
| 산화 철, 황색(IRON OXIDE, YELLOW) | LD50 >10000 mg/kg Rat (투여경로 : 위관, 수컷) |
| 구리 프탈로시아닌 | LD50 >6400 mg/kg Rat (투여경로 : 위관, 암/수컷, OECD TG 401) |

- 경피

| | |
|---|---|
| 벤조인 | LD50 8870 mg/kg Rabbit |
| 카본블랙 | LD50 >8000 mg/kg Rabbit |
| 구리 프탈로시아닌 | LD50 >5000 mg/kg Rat (수컷, OECD TG 402) |

- 흡입

| | |
|---|---|
| 폴리에틸렌 (POLYETHYLENE) | 분진 LC50 75.5 mg/ℓ 30 min Rat |
| 이산화티타늄 | 분진 LC50> 6.82 mg/ℓ Rat ( (OECD TG 403, 사망없음)) |
| 카본블랙 | 분진 LC50 >4.6 mg/m³ 4 hr Rat (최고농도까지 사망동물없음) |
| 산화철 | 분진 LC50 5.05 mg/ℓ 4 hr Rat (OECD TG403, GLP) |
| 산화 철, 황색(IRON OXIDE, YELLOW) | 미스트 discriminating conc. 5.05 mg/ℓ 4 hr Rat (암/수컷, OECD TG 403, GLP) |
| 구리 프탈로시아닌 | 가스 LD50 >5000 mg/kg Rabbit (OECD TG 402) |

- 피부부식성 또는 자극성
  - 벤조인: rabbit,영향 없음 STANDARD DRAIZE TEST, Not Reported
  - 이산화티타늄: 토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과, 자극성을 나타내지 않음, 홍반지수=0, OECD TG 404
  - 카본블랙: 토끼를 이용한 피부부식성/자극성 시험결과 자극성이 발생하지 않음(OECD Guideline 404)
  - 산화철: 토끼를 이용한 피부자극성시험 OECD G404 결과 자극성이 나타나지 않음홍반, 부종 자극지수 0
  - 산화 철, 황색(IRON OXIDE, YELLOW): 총 자극점수: 0/4, 자극성 없음
  - 구리 프탈로시아닌: 부종점수: 0.1/4, 완전히 회복됨 : 7 일, 자극성 없음, Rabbit, 16 CFR 1500.42
- 심한 눈손상 또는 자극성
  - 이산화티타늄: 토끼를 이용한심한눈손상/자극성시험결과, 자극성을 나타내지 않음. 결막발적지수= 1-2, OECD TG 405, GLP
  - 카본블랙: 토끼를 이용한 심한눈손상/자극성 시험결과 경미한 자극성이 발생하지 않음(OECD Guideline 405)
  - 산화철: 토끼를 이용한 눈부식성/자극성시험 OECD G405, GLP 결과 자극성이 나타나지 않음자극지수 0
  - 산화 철, 황색(IRON OXIDE, YELLOW): 자극성 없음, Rabbit
  - 구리 프탈로시아닌: 자극성 없음, Rabbit, 각막혼탁(0.3), 홍채(0.1), 결막충혈(0.1), 결막부종(0.1), 72시간 내 완전히 가역적, 16 CFR 1500.41
- 호흡기과민성: 자료없음
- 피부과민성
  - 이산화티타늄: 기니피그를 이용한 피부과민성시험결과 피부과민성을 일으키지 않음, OECD TG 403
  - 카본블랙: 기니피그를 이용한 피부과민성 시험결과 피부과민성이 발생하지 않음 (OECD Guideline 406, GLP)
  - 산화철: 기니피그를 이용한 과민성시험결과 비과민성
  - 산화 철, 황색(IRON OXIDE, YELLOW): 과민성 없음, Guinea pig
  - 구리 프탈로시아닌: 과민성 없음, Mouse, GLP, 암컷, 국소 림프절 시험(LLNA): DPM, OECD TG 429
- 발암성
  - 산업안전보건법: 자료없음
- 고용노동부고시
  - 이산화티타늄: 2
  - 카본블랙: 2
- IARC
  - 폴리에틸렌 (POLYETHYLENE): 3
  - 이산화티타늄: 2B
  - 카본블랙: 2B
  - 산화철: 3
- OSHA
  - 카본블랙: 해당됨
- ACGIH
  - 이산화티타늄: A4
  - 카본블랙: A3
  - 산화철: A4
- NTP: 자료없음
- EU CLP
  - 이산화티타늄: 2 (공기역학적 직경이 10μm 이하인 입자가 1 % 이상 포함된 분말형태일 경우에 한함)
- 환경부: 자료없음

- NITE 자료없음
- 생식세포변이원성
  - 이산화티타늄: 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험OECD TG 471, 포유류세포 유전자돌연변이시험OECD TG 476, 염색체이상시험OECD TG 473결과 대사활성유무와 관계없이 음성, 생체 내 염색체이상시험, 소색시험결과 음성
  - 카본블랙: 시험관 내 포유류를 이용한 자매 염색분체 교환 분석 시험결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (OECD Guideline 479)
  - 산화철: 시험관내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험, 포유류Chinese hamster 세포를 이용한 염색체이상 시험OECD TG473, GLP 결과 음성, 생체내 랫드를 이용한 commet assey결과 음성 유사물질 CAS No. 1317-61-9
  - 산화 철, 황색(IRON OXIDE, YELLOW): in vitro - 박테리아를 이용한 복귀돌연변이 시험: 음성(S. typhimurium TA1535, TA1537, TA98, TA100, 대사활성계 관계없이)
  - 구리 프탈로시아닌: in vivo - 포유류 생식세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험: 음성(mouse, 암/수컷), OECD TG 484
- 생식독성
  - 이산화티타늄: 랫드를 이용한 생식발달독성시험결과, 임상증상, 몸무게변화 등 영향이 관찰되지 않음. NOAEL= 1000 mg/kg bw/day(OECD TG 210)
  - 카본블랙: 랫드를 이용한 최기형성/모계독성/발달독성 시험결과 생식독성이 발생하지 않음(OECD Guideline 414)
  - 구리 프탈로시아닌: 랫드를 이용한 생식발달독성스크리닝시험결과, 모체, 생식능, 태아독성영향이 관찰되지 않음. NOAEL= 1000 mg/kg bw/day(OECD TG 421, GLP)
- 특정 표적장기 독성 (1회 노출)
  - 이산화티타늄: 랫드를 이용한 급성경구독성시험결과, 사망없고 몸무게 변화와 부검시 중대한 병변이 관찰되지 않음 OECD TG 425
  - 산화철: 호흡기계 자극을 일으킴
  - 산화 철, 황색(IRON OXIDE, YELLOW): 흡입: 5 마리의 수컷 및 5 마리의 암컷 랫드 (Wistar)를 5 mg/l CERAC- 피그먼트 (평균 입자 크기 = 35 nm)에 4 시간 동안 단일 노출시켰다. 관찰 후 14 일 동안 사망률, 임상 징후 및 체중에 대해 동물을 관찰 하였다. 관찰 기간 동안 사망하거나 연구 기간 종료 시에 희생된 모든 동물에 대해 병리학적 검사를 수행 하였다.
  - 구리 프탈로시아닌: 경구: 3200~6400 mg/kg bw : 적용 4 시간 후, 동물은 간헐적 호흡으로 웅크린 자세에서 발견됨. 다음날 아침에 약간의 냉담, 웅크린 앉은 자세와 간헐적인 호흡이 관찰되었음 / 부검에서 관련된 소견 없음 (동등하거나 유사한 가이드라인: OECD TG 401)
- 특정 표적장기 독성 (반복 노출)
  - 이산화티타늄: NITE 분류 2
  - 카본블랙: 인체가 반복적으로 10년이상 노출 되었을 때 기도 저항 및 호기 흐름의 감소, 기침, 가래, 만성 기관지염, 폐 기능 장애, 진폐증, 폐기종, 폐 관류의 장애, 통풍의 폐쇄성 장애 등이 발생함, 발암성 영향으로 본 항목에서 분류에 적용하지 않음
  - 산화철: 사람에게서 반복적입 흡입노출 시 호흡기 영향(철폐증)을 줄수 있으며, Metal fume fever 일을킬수 있다고 보고됨
  - 산화 철, 황색(IRON OXIDE, YELLOW): 랫드(암/수)를 대상으로 아만성 흡입독성(90일) 시험결과, 폐와 폐관련 림프절의 무게증가가 관찰되었고 다른 효과는 관찰되지 않았음, NOAEL 4.7 mg/L air (OECD TG 413, GLP)
  - 구리 프탈로시아닌: 경구(단기반복투여): 랫드를 통해 경구 노출한 결과, 치명적인 영향이 구체화되지 않음, Rat, Guideline for 28-Day Repeated Dose Toxicity Test in Mammalian Species
- 흡인유해성 자료없음

○ 기타 유해성 영향 자료없음

## 12. 환경에 미치는 영향

### 가. 생태독성

- 어류

| | |
|---|---|
| 벤조인 | LC50 226.385 mg/ℓ 96 hr |
| 이산화티타늄 | LC50 > 100 mg/ℓ 96 hr Carassius auratus (OECD Guideline 203) |
| Barite (Ba(SO4)) | LC50 76000 96 hr Oncorhynchus mykiss |
| 카본블랙 | LC50 > 1000 mg/ℓ 96 hr 기타(Tribolodon hakonensis) |
| 산화철 | LC0 ≥ 50000 mg/ℓ 96 hr 기타(Danio rerio) |
| 산화 철, 황색(IRON OXIDE, YELLOW) | LC0 ≥ 100000 mg/ℓ 96 hr Danio rerio (유수식, 담수) |
| 구리 프탈로시아닌 | NOEC ≥ 100 mg/ℓ 96 hr Danio rerio (OECD TG 203 , 지수식, 담수) |

- 갑각류

| | |
|---|---|
| 벤조인 | LC50 20.569 mg/ℓ 48 hr |
| 이산화티타늄 | LC50 > 500 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna |
| 폴리에스테르 경화제 | LC50 24000 mg/ℓ 48 hr (추정치) |
| 카본블랙 | EC50 > 5600 mg/ℓ 24 hr Daphnia magna(OECD Guideline 202, GLP) |
| 산화철 | EC50 > 100 mg/ℓ 48 hr |
| 산화 철, 황색(IRON OXIDE, YELLOW) | LC50 ≥ 100 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna (OECD TG 202 , 지수식, 담수, GLP) |
| 구리 프탈로시아닌 | EC0 ≥ 500 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna (The test follows the EU Directive 79/831/EEC, 지수식, 담수) |

- 조류

| | |
|---|---|
| 이산화티타늄 | EC50 > 50 mg/ℓ 72 hr Selenastrum capricornutum |
| 폴리에스테르 경화제 | EC50 29.401 mg/ℓ 96 hr (추정치) |
| 카본블랙 | ErC50 > 10000 mg/ℓ 72 hr 기타(Desmodesmus subspicatus, OECD Guideline 201, GLP) |
| 산화 철, 황색(IRON OXIDE, YELLOW) | EC50 18 mg/ℓ 72 hr Pseudokirchneriella subcapitata (OECD TG 201 ) |
| 구리 프탈로시아닌 | EC50 > 100 mg/ℓ 72 hr Desmodesmus subspicatus (OECD TG 201 , 지수식, 담수, GLP) |

**나. 잔류성 및 분해성**

- 잔류성

| | |
|---|---|
| 벤조인 | log Kow 1.84 ((추정치)) |
| 폴리에스테르 경화제 | -3.82 log Kow (추정값) |
| 구리 프탈로시아닌 | 6.6 log Kow (예측값) |

- 분해성 자료없음

**다. 생물농축성**

- 농축성 자료없음
- 생분해성 자료없음

**라. 토양이동성** 자료없음

**마. 기타 유해 영향** 자료없음

## 13. 폐기시 주의사항

**가. 폐기방법**

2종 이상의 지정폐기물이 혼합되어 있어 분리하여 처리하기 어려운 경우에는 소각 또는 이와 유사한 방법으로 감량화 안정화 처리 할수 있음

**나. 폐기시 주의사항** 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

## 14. 운송에 필요한 정보

| | |
|---|---|
| **가. 유엔번호(UN No.)** | UN 운송위험물질 분류정보가 없음 |
| **나. 적정선적명** | 해당없음 |
| **다. 운송에서의 위험성 등급** | 해당없음 |
| **라. 용기등급** | 해당없음 |
| **마. 해양오염물질** | 자료없음 |

**바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책**

| | |
|---|---|
| ○ 화재시 비상조치 | 자료없음 |
| ○ 유출시 비상조치 | 자료없음 |

## 15. 법적규제 현황

**가. 산업안전보건법에 의한 규제**

| | |
|---|---|
| Limestone | 작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)<br>특수건강진단대상물질 (진단주기 : 24개월)<br>노출기준설정물질 |
| 이산화티타늄 | 관리대상유해물질<br>작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)<br>노출기준설정물질 |
| 카본블랙 | 노출기준설정물질 |
| 산화철 | 작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)<br>관리대상유해물질<br>특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)<br>노출기준설정물질 |
| 산화 철, 황색(IRON OXIDE, YELLOW) | 작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)<br>특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)<br>관리대상유해물질 |
| 구리 프탈로시아닌 | 관리대상유해물질 |

| | |
|---|---|
| **나. 화학물질관리법에 의한 규제** | 해당없음 |
| **다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제** | 해당없음 |

**라. 위험물안전관리법에 의한 규제**

| | |
|---|---|
| Barite (Ba(SO4)) | 지정폐기물 |
| 벤조인 | 지정폐기물 |
| 산화철 | 지정폐기물 |
| 구리 프탈로시아닌 | 지정폐기물 |

**바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제**

| | |
|---|---|
| ○ 국내규제 | |
| - 기타 국내 규제 | 해당없음 |
| ○ 국외규제 | |
| - 미국관리정보(OSHA 규정) | 해당없음 |
| - 미국관리정보(CERCLA 규정) | 해당없음 |
| - 미국관리정보(EPCRA 302 규정) | 해당없음 |
| - 미국관리정보(EPCRA 313 규정) | 해당없음 |
| - 미국관리정보(로테르담협약물질) | 해당없음 |

- 미국관리정보(스톡홀름협약물질) 해당없음
- 미국관리정보(몬트리올의정서물질) 해당없음
- EU 분류정보(확정분류결과) 해당없음
- EU 분류정보(위험문구) 해당없음
- EU 분류정보(안전문구) 해당없음

## 16. 그 밖의 참고사항

**가. 자료의 출처**

- 화학물질정보시스템
- KOSHA, NITE, ESIS,NLM,SIDS,IPCS등을 근거하여 작성됨

**나. 최초작성일** 2024-05-09

**다. 개정횟수 및 최종 개정일자**

○ 개정횟수 1 회

○ 최종개정일자 2026-01-06

**라. 기타**

※ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료로 상업용 용도로는 사용을 금합니다